2023年三陸沖海洋熱波
— 黒潮続流の極端な北偏とPDO-ENSO複合レジーム

Geophysical Research Letters | BioEco Agent Lab | 2026

要旨: 2023年三陸沖で記録的海洋熱波(MHW)が発生した。月間SST偏差+4.48度C。黒潮続流(KE)が40.0度N(32年間最大)まで北偏。PDO負相(-2.59, 172年記録最強)とEl Ninoの同時発生はこの稀なレジームの駆動因子。GLS回帰でPDO単独R2=31%(CI:11-54%)。全12統計検定がBH補正後も有意。区分回帰で37.5度N閾値、固定tau全6点p<0.01。

1. 序論

海洋熱波(MHW)は海洋生態系と沿岸社会に深刻な影響を与える。2023年夏-秋、三陸沖で記録的なMHWが発生した。本研究はOISSTデータ(1982-2025)とCMEMS SSH高度計データを用い、このMHWのメカニズムを気候レジーム(PDO/ENSO)と黒潮続流動態から解明する。

3. 結果

SST偏差+4.48度C(月間)。KE位置40.0度N(1993-2025最大)。PDO=-2.59。GLS-AR1回帰: PDO+ONI+トレンドで分散の60%説明。PDO単独31%(bootstrap CI: 11-54%)。残差はKE固有のメソスケール過程。区分回帰: 37.5度NでSST偏差が不連続(全6固定tau有意)。BH-FDR全12検定有意。AMO除外(ns, p=0.22)。RONI感度分析で影響なし。